Chapitre 3 : généralités sur les fonctions

1 Vocabulaire sur les fonctions

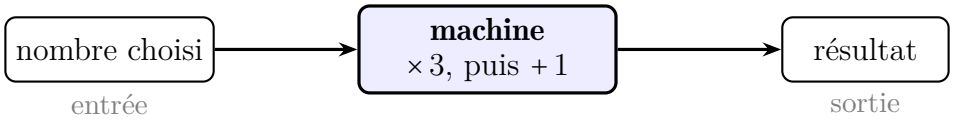
1.1 Exemples introductifs

Exemple. ✦ Le prix d'entrée à un spectacle est de 20€ par personne. Compléter le tableau.

Nombre de personnes						
Prix						

.....

Exemple. ✦ Une machine à calculer prend un nombre en entrée, le multiplie par 3, puis ajoute 1 au résultat, et donne le nombre obtenu en sortie.



Faire passer dans la machine les nombres 4, 0, −1, puis x :

$4 \longmapsto$ ..... $0 \longmapsto$ ..... $-1 \longmapsto$ ..... $x \longmapsto$ .....

.....

1.2 Définition et notations

Définition. *Soit D un ensemble de nombres. Définir une fonction f sur D c'est* ***associer*** *à chaque nombre x de D un nombre unique $f(x)$. D est appelé* ***l'ensemble de définition*** *de la fonction f. On peut noter cette fonction :*

$$\begin{array}{rccc} f & : & D & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

Remarque. Il existe différentes notations pour introduire une fonction que nous verrons au fur et à mesure des exemples et des exercices.

Exemple. ✦ Ensemble de définition d'une fonction.

On considère la fonction suivante : $\begin{array}{rccc} f & : & [0\,;5] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & 2x+3 \end{array}$

1. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 4 ? Si oui, comment le note-t-on et quelle est sa valeur ?
2. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 6 ? Si oui, comment le note-t-on et quelle est sa valeur ?

.....

.....

.....

.....

1.3 Image et antécédents

Définition. *Si $y = f(a)$, on dit que y est* ***l'image*** *de a par f et a est* ***un antécédent*** *de y par f.*

Exemple. ✦ Dans l'exemple précédent, on a calculé $f(4) = 11$: on dit que 11 est l'image de 4 par f, et que 4 est un antécédent de 11 par f.

Exemple. ✦ Traduire les expressions suivantes par une égalité.

Expression	Égalité
8 est l'image de 2 par la fonction f	$f(2) = 8$
L'image de -1 par la fonction f est 5	
3 a pour image -5 par la fonction f	
La fonction f associe 0 au nombre 7	
4 est un antécédent de 1 par la fonction g	
8 a pour antécédent 5 par la fonction g	
9 admet -5 comme antécédent par la fonction g	

Remarque. On dit **l'** image d'un nombre car un nombre n'a qu'**une seule image**. En revanche, un nombre peut admettre **plusieurs antécédents**, c'est pour cela que l'on dit **un** antécédent et non l'antécédent.

Exemple. ✦ Calculer l'image d'un nombre réel par une fonction.

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Calculer $f(5)$, puis l'image de -4 par la fonction f.

b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

Calculer $g(2)$, puis l'image de -3 par la fonction g.

Exemple. ✦ Vérifier si un nombre est un antécédent d'un autre par une fonction.

Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = t^2 - 3t + 2$$

1. Le nombre 4 est-il un antécédent de 6 par la fonction g ?
2. Le nombre 5 admet-il -2 pour antécédent par la fonction g ?

Exemple. ✦ Déterminer les antécédents d'un nombre réel par une fonction.

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Résoudre l'équation $f(x) = 11$.

b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(t) = 5t + 8$$

Déterminer les antécédents de -3 par la fonction g.

2 Représentation graphique d'une fonction

2.1 Représenter graphiquement une fonction à partir de son expression algébrique

Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition D de la fonction f. On la note $\mathscr{C}_f$.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

2. Placer dans le repère ci-dessous les points de coordonnées $(x\,;f(x))$ correspondant.

3. Relier **à main levée** les points pour former la courbe représentative de la fonction f.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

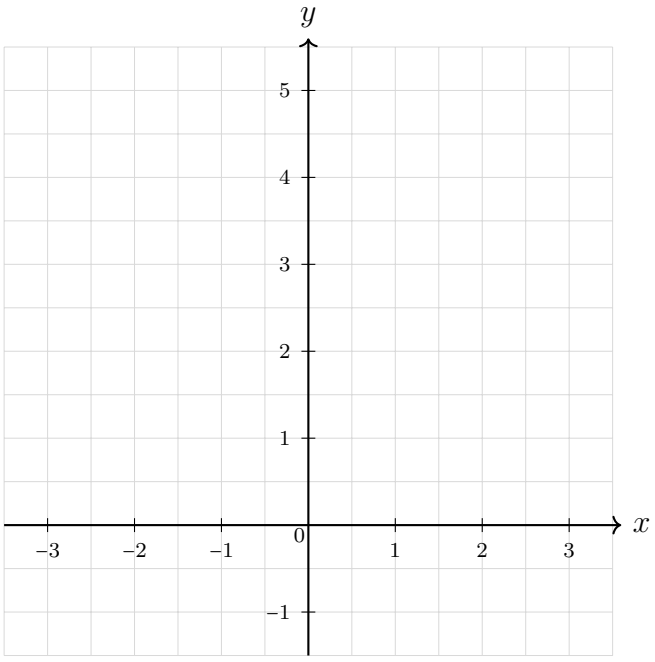
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

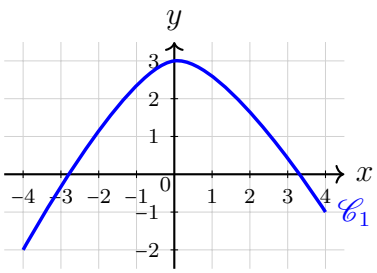
. . . . . .

. . . . . .

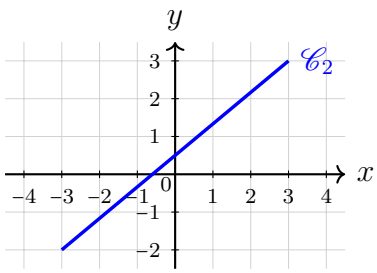


Remarque. On vient de tracer la courbe représentative de la **fonction carré** ($f(x) = x^2$). C'est une fonction de référence dont il faut retenir la représentation graphique.

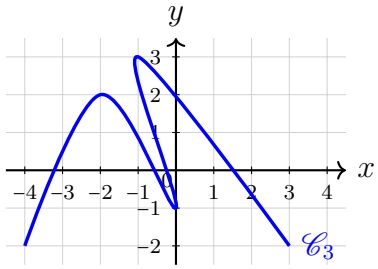
Exemple. ✦ Parmi les représentations graphiques ci-dessous, lesquelles ne peuvent pas être la représentation graphique d'une fonction ?



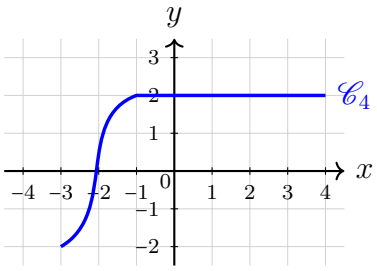
.....



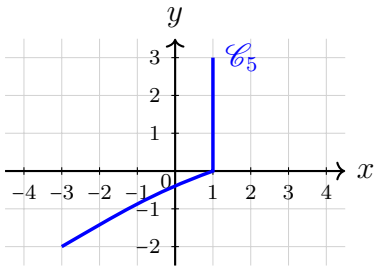
.....



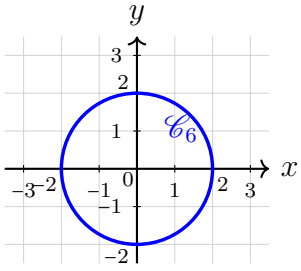
.....



.....



.....



.....

2.2 Appartenance d'un point à une courbe

Rappel La courbe représentative d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition de f.

Propriété. *Un point $M(x\,;y)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f si et seulement si $y = f(x)$.*

Exemple. ✦ Vérifier si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction.

Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 4x - 2$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. Le point $M(5\ ;18)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $N(-3\ ;10)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

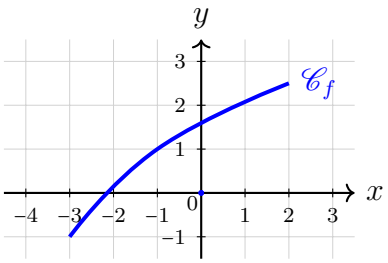
.....

.....

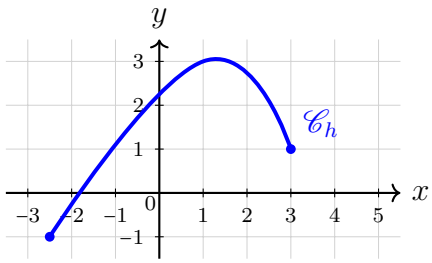
3 Lectures graphiques

3.1 Identifier graphiquement l'ensemble de définition d'une fonction

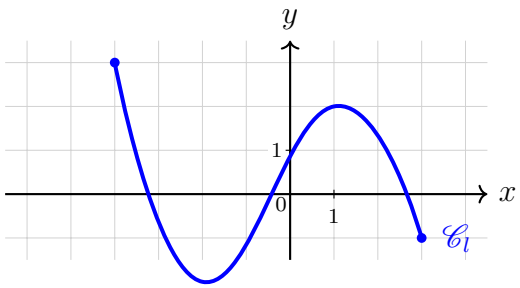
Exemple. ✦ On donne ci-dessous les courbes représentatives de fonctions. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction représentée.



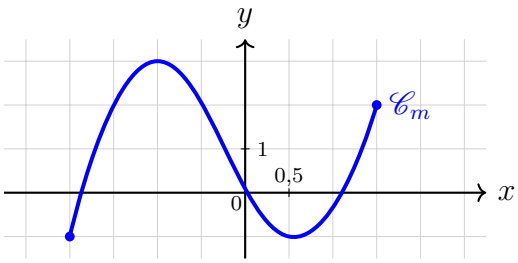
. . . . . .



. . . . . .



. . . . . .



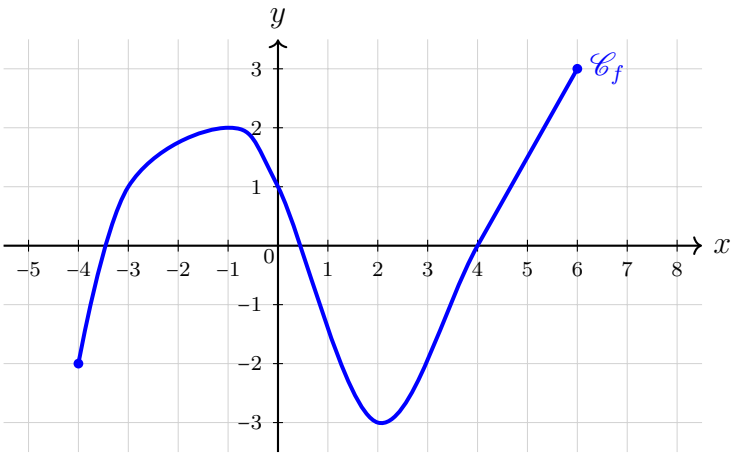
. . . . . .

Remarque. Si la courbe tracée semble se prolonger de part et d'autre du graphique, on considérera que la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

3.2 Lecture graphique d'une image

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de -1 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement l'image de 4 par la fonction f.
4. Déterminer graphiquement la valeur de $f(2)$.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

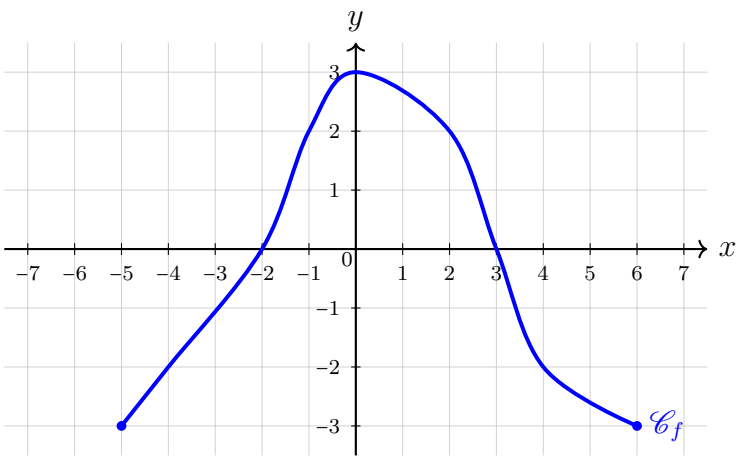
3.3 Lecture graphique d'antécédents

animation

Vocabulaire. *Résoudre l'équation $f(x) = k$ avec k un nombre réel donné, consiste à trouver l'ensemble des réels tels que $f(x) = k$. Autrement dit, on cherche tous les* ***antécédents*** *de k par f.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.



.....

.....

.....

.....

.....

3.4 Résolution graphique d'équations de type $f(x) = g(x)$

animation

Vocabulaire. *Soit f et g deux fonctions définies sur un ensemble D. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ consiste à trouver l'ensemble des réels x tels que $f(x) = g(x)$. Autrement dit, on cherche tous les réels x ayant la* ***même image*** *par f et g.*

Propriété. *Graphiquement, les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les* ***abscisses des points d'intersection*** *entre la courbe $\mathscr{C}_f$ et la courbe $\mathscr{C}_g$.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre dans un repère, les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

.....

.....

.....

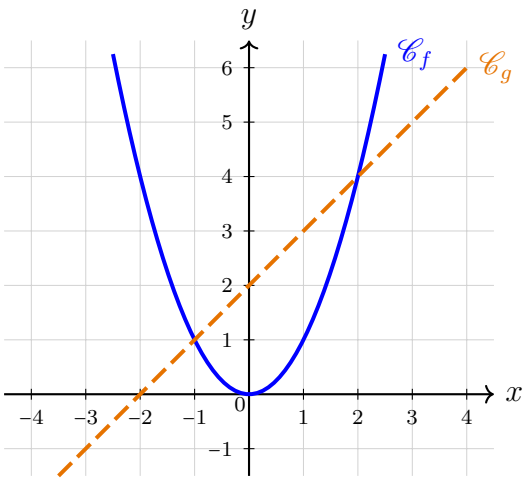
.....

.....

.....

.....

.....



4 Coût de production, recette et bénéfice

Remarque. Une entreprise fabrique et vend x objets. Le **coût de production** $C(x)$ est la somme dépensée pour les fabriquer, la **recette** $R(x)$ est la somme rapportée par leur vente, et le **bénéfice** est égal à la **recette moins le coût de production** :

$$B(x) = R(x) - C(x).$$

Lorsque le bénéfice est positif, l'entreprise gagne de l'argent ; lorsqu'il est négatif, elle en perd.

Exemple. ✦ Une petite entreprise fabrique et vend des pots de confiture, au plus 500 par mois. Le coût de production de x pots, en euros, est modélisé par la fonction C définie sur $[0\,;500]$ par $C(x) = 2x+150$: 150 euros de frais fixes, et 2 euros par pot. Chaque pot est vendu 5 euros.

1. Calculer le coût de production, la recette et le bénéfice pour 100 pots fabriqués et vendus.
2. Exprimer $R(x)$ en fonction de x, puis démontrer que pour tout $x \in [0\,;500]$, $B(x) = 3x - 150$.
3. Calculer $B(30)$. Interpréter le résultat dans le contexte.
4. Combien de pots l'entreprise doit-elle fabriquer et vendre pour que son bénéfice soit nul ?
5. Combien de pots doit-elle fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice de 300 euros ?